

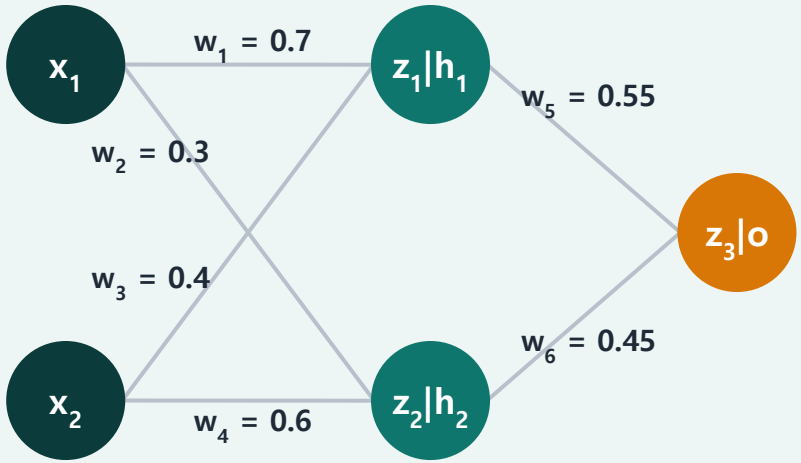
역전파

미분을 곱해서 연결하고, 미분값을 뒤로 전달하기

03 학습의 3단계

순전파 → 손실 계산 → 역전파

학습(training) = 최적화(optimization)



1 **순전파 (feedforward)**
입력에서 출력까지 차례로 계산

2 **손실 계산**
예측값과 정답을 비교해 loss 구하기

3 **역전파 (backpropagation)**
loss에서 거꾸로 가며 모든 w의 기울기 구하기

4 **업데이트**
w ← w − lr × 기울기 (경사하강법)

날씨 예제를 3단계로 다시 보면

1 순전파

$z = -0.14 \rightarrow p = 0.465$

2 손실 계산

$L = -\log(0.465) = 0.766$

3 기울기 구하기

$dw_1 = (p - y) \times x_1 = -0.428$

4 업데이트

$w_1 = 0.3 \rightarrow 0.343$

날씨 예제는 층이 하나라서 3단계가 체인룰 한 번으로 끝났어요. 층이 여러 개가 되면 3단계에서 미분값을 층마다 뒤로 넘겨줘야 하는데, 이 과정을 역전파라고 해요.

04 역전파 설명

층이 여러 개일 때 미분값을 뒤로 전달하기

왜 역전파가 필요할까

문제

신경망의 w는 수천~수백만 개예요. w마다 loss까지의 경로를 처음부터 따로 미분하면 같은 계산을 계속 반복하게 돼요.

아이디어

뒤쪽 층에서 계산한 미분값(∂L/∂z)을 앞쪽 층이 그대로 받아서 재사용해요. 그러면 모든 w의 기울기를 한 번의 역방향 계산으로 구할 수 있어요.

loss → **출력층** → **은닉층** → **입력 쪽 w**

미분값이 출력에서 입력 방향으로 거꾸로 전달돼서 "역전파"라고 불러요.

층이 하나일 때 vs 여러 개일 때

층 1개 (날씨 예제)

x → z → p → L

- 모든 w가 출력 바로 앞에 붙어 있어요
- 체인룰 한 번으로 공식이 나와요
- dw = (p − y) × x

층 여러 개 (은닉층 있음)

x → h → o → L

- 입력 쪽 w는 loss까지 가는 길이 길어요
- 출력층의 미분 $\delta_3 = \partial L/\partial z_3$를 먼저 구하고
- δ_3를 은닉층으로 넘겨 δ_1, δ_2를 만들어요
- 이렇게 미분값을 뒤로 넘기는 게 역전파

표기법: z, h, δ



z : 앞 층 값 × w를 모두 더한 값

$z_1 = x_1 \cdot w_1 + x_2 \cdot w_3$

h : z를 활성화 함수에 넣은 값

$h_1 = \sigma(z_1)$

δ : loss를 그 노드의 z로 미분한 값

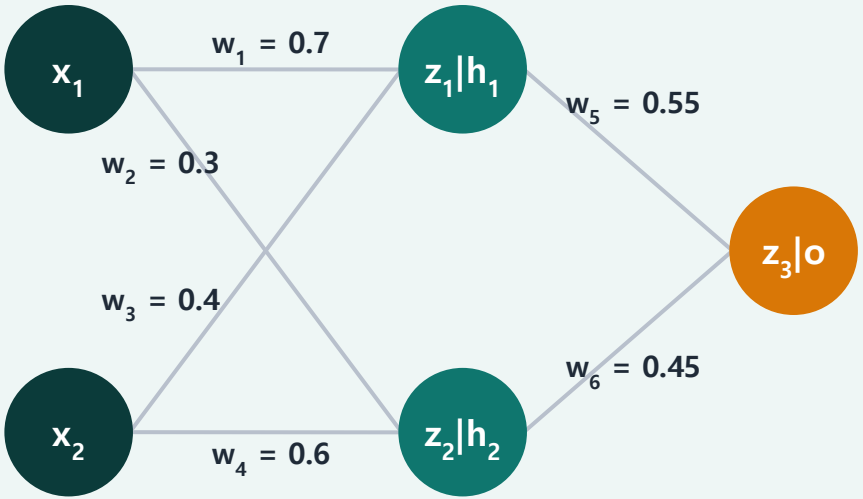
$\delta = \partial L / \partial z$

w의 기울기 = (그 w가 들어가는 노드의 δ) × (그 w에 곱해진 입력)

05 역전파 예시

은닉층이 있는 신경망에서 w 6개의 기울기 구하기

예제 신경망



설정

- 입력 $x_1 = 0.8$, $x_2 = 0.6$
- 정답 y = 1 (비)
- 활성화 함수: 모두 시그모이드
- 손실 함수: BCE
- 편향 b는 생략
- 학습률 lr = 0.5

순전파와 loss 계산

노드	선형 변환 z	z	활성화	값
은닉 1	0.8×0.7 + 0.6×0.4	0.800	$h_1 = \sigma(z_1)$	**0.690**
은닉 2	0.8×0.3 + 0.6×0.6	0.600	$h_2 = \sigma(z_2)$	**0.646**
출력	0.690×0.55 + 0.646×0.45	0.670	$o = \sigma(z_3)$	**0.662**

loss $L = -\log(o)$

$-\log(0.662) = 0.413$

비 올 확률 66.2%. 정답 1에 더 가깝게 만들려면 6개의 w를 각각 얼마나 고쳐야 할까?

역전파 ① 출력층 w_5, w_6

$$\delta_3 = \partial L/\partial z_3 = o - y = 0.662 - 1 = -0.338$$

02에서 구한 p – y와 같은 원리예요

w_5 $\partial L/\partial w_5 = \delta_3 \times h_1$

-0.338×0.690 **-0.234**

w에 곱해진 입력 = 은닉층 출력

w_6 $\partial L/\partial w_6 = \delta_3 \times h_2$

-0.338×0.646 **-0.219**

w에 곱해진 입력 = 은닉층 출력

역전파 ② 은닉층 w_1 ~ w_4

$$\delta_1 = \delta_3 \times w_5 \times h_1(1 - h_1) \qquad -0.338 \times 0.55 \times 0.214 = -0.0398$$

$$\delta_2 = \delta_3 \times w_6 \times h_2(1 - h_2) \qquad -0.338 \times 0.45 \times 0.229 = -0.0348$$

뒤에서 받은 미분 $\partial L/\partial z_3$ × $\partial z_3/\partial h_1 (= w_5)$ × $\partial h_1/\partial z_1$ (= 시그모이드 미분) = $\partial L/\partial z_1$

w	연결	기울기 = δ × 입력	값
w_1	x_1 → 은닉 1	$\delta_1 \times 0.8$	**−0.0319**
w_3	x_2 → 은닉 1	$\delta_1 \times 0.6$	**−0.0239**
w_2	x_1 → 은닉 2	$\delta_2 \times 0.8$	**−0.0279**
w_4	x_2 → 은닉 2	$\delta_2 \times 0.6$	**−0.0209**

w_1의 기울기를 한 줄로: 체인룰 전체 공식

$$\frac{\partial L}{\partial w_1} = \frac{\partial L}{\partial z_3} \times \frac{\partial z_3}{\partial h_1} \times \frac{\partial h_1}{\partial z_1} \times \frac{\partial z_1}{\partial w_1}$$

$\partial L/\partial z_3$	×	$\partial z_3/\partial h_1$	×	$\partial h_1/\partial z_1$	×	$\partial z_1/\partial w_1$
$o - y = -0.338$		$w_5 = 0.55$		$h_1(1 - h_1) = 0.214$		$x_1 = 0.8$
시그모이드 + BCE		$z_3 = h_1w_5 + h_2w_6$		시그모이드 미분		$z_1 = x_1w_1 + x_2w_3$

$$-0.338 \times 0.55 \times 0.214 = -0.0398 \ (= \partial L/\partial z_1) \times 0.8 = -0.0319$$

w	체인룰 공식	값
w_5, w_6	$\partial L/\partial z_3 \times h_1$ (w_6은 $\times h_2$)	−0.234, −0.219
w_1, w_3	$\partial L/\partial z_3 \times w_5 \times h_1(1 - h_1) \times x_1$ (w_3은 $\times x_2$)	−0.0319, −0.0239
w_2, w_4	$\partial L/\partial z_3 \times w_6 \times h_2(1 - h_2) \times x_1$ (w_4은 $\times x_2$)	−0.0279, −0.0209

업데이트 결과 (lr = 0.5)

w	기존	기울기	새 값
w_1	0.70	−0.0319	**0.716**
w_2	0.30	−0.0279	**0.314**
w_3	0.40	−0.0239	**0.412**
w_4	0.60	−0.0209	**0.610**
w_5	0.55	−0.234	**0.667**
w_6	0.45	−0.219	**0.559**

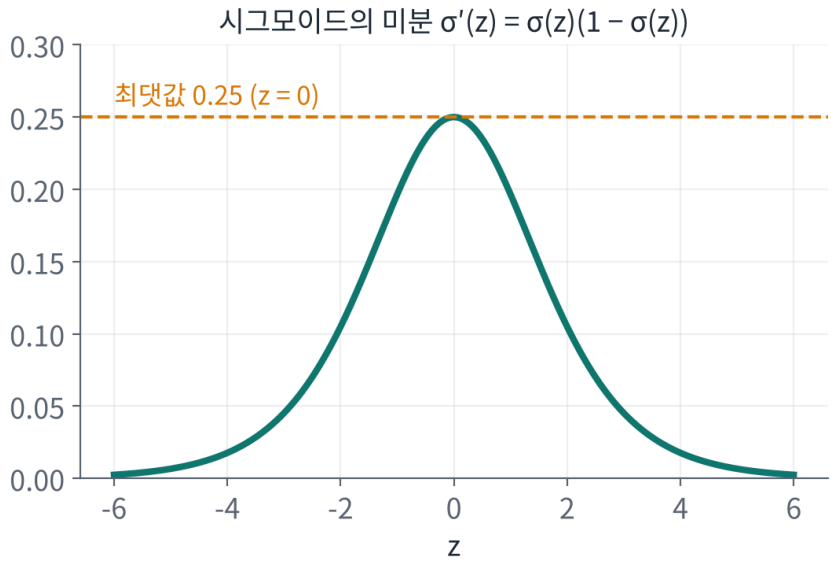
loss

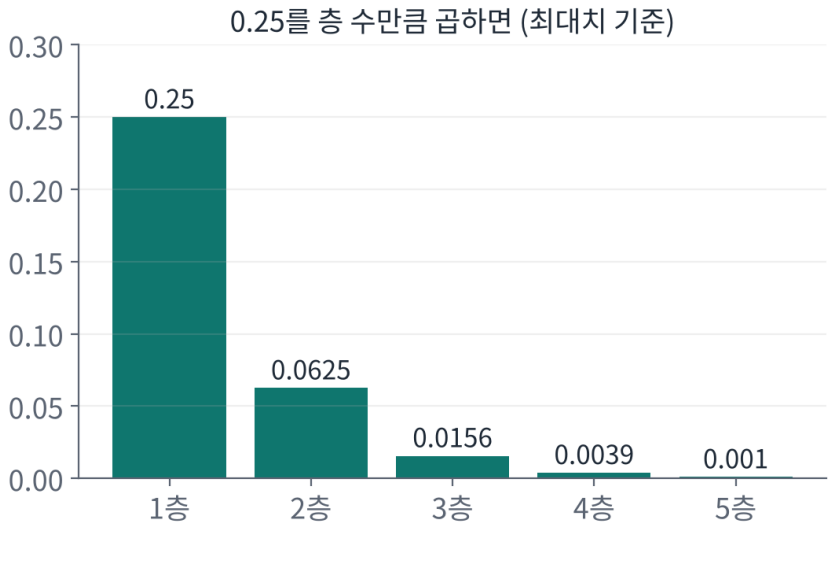
0.413 → 0.363

눈여겨볼 점

은닉층 w의 기울기(약 −0.03)가 출력층 w(약 −0.23)보다 7~8배 작아요. 뒤로 갈수록 시그모이드 미분(최대 0.25)이 곱해지기 때문이에요.

역전파의 한계





local minima: 경사하강법을 쓰므로 가장 낮은 곳이 아닌 웅덩이에 빠질 수 있어요

기울기 소실: 층이 깊으면 작은 미분이 계속 곱해져 앞쪽 w가 거의 학습되지 않아요 → ReLU로 완화

06 실습과 문제

빈칸을 채우고 직접 계산해 보기

실습: 빈칸 채우기

```
for epoch in range(1, 3001):
    for (x1, x2), y in zip(X, Y):
        # 순전파
        h1 = sig(x1*w1 + x2*w3)
        h2 = sig(x1*w2 + x2*w4)
        o  = sig(h1*w5 + h2*w6)
        # 역전파
        d3 = ______                    # ①
        d1 = d3 * ____ * h1*(1-h1)     # ②
        d2 = d3 * w6 * ________        # ③
        # 업데이트
        w5 -= lr*d3*h1;  w6 -= lr*d3*h2
        w1 -= lr*d1*x1;  w3 -= lr*_____   # ④
        w2 -= lr*d2*x1;  w4 -= lr*d2*x2
```

준비

X, Y는 날씨 데이터 7개, w1~w6은 예시 값, lr = 0.5, sig는 시그모이드 함수

힌트

역전파 예시 슬라이드의 δ_3, δ_1, δ_2 식과 w_3의 기울기를 그대로 코드로 옮기면 돼요

확인

3000 epoch 후 7개를 모두 맞히고 평균 loss가 0.01 근처로 내려가면 성공

실습 정답과 실행 결과

빈칸	정답	이유
①	`o - y`	시그모이드 + BCE에서 $\partial L/\partial z_3$
②	`w5`	은닉 1과 출력을 잇는 연결 강도
③	`h2*(1-h2)`	은닉 2의 시그모이드 미분
④	`d1*x2`	w_3는 x_2 → 은닉 1 연결

epoch	평균 loss	정답
1	0.760	3 / 7
100	0.222	7 / 7
500	0.057	7 / 7
3000	0.010	**7 / 7**

학습이 진행될수록 loss가 계속 줄고, 100 epoch 무렵부터 7개를 모두 맞혀요. 순전파 → 손실 → 역전파 → 업데이트를 데이터마다 반복한 결과예요.

문제 1: 맑은 날 데이터로 dw 구하기

02 날씨 예제와 같은 모델(층 1개, 시그모이드 + BCE)에서
세 번째 데이터 $x_1 = 0.1$, $x_2 = 0.2$, $y = 0$ (맑음), $w_1 = 0.3$, $w_2 = 0.2$, $b = -0.5$일 때

1. z와 p를 구하세요
2. dw_1, dw_2, db를 구하세요
3. w_1은 커질까요, 작아질까요? 그 이유는?

문제 2: 정답이 맑음(y = 0)이라면?

05 역전파 예시의 신경망과 입력(0.8, 0.6)은 그대로 두고
정답만 y = 0으로 바꿨어요. 순전파 결과는 같아요: $h_1 = 0.690$, $h_2 = 0.646$, $o = 0.662$

1. δ_3를 구하세요
2. $\partial L/\partial w_5$를 구하세요
3. δ_1과 $\partial L/\partial w_1$을 구하세요 ($h_1(1 - h_1) = 0.214$)
4. y = 1일 때와 비교해 기울기 부호가 어떻게 달라졌나요?

문제 정답

문제 1

(1) $z = 0.03 + 0.04 - 0.5 = -0.43$

$p = \sigma(-0.43) = 0.394$

(2) $p - y = 0.394$

$dw_1 = 0.394 \times 0.1 = 0.039$

$dw_2 = 0.394 \times 0.2 = 0.079$

$db = 0.394$

(3) 기울기가 양수라 $w_1 -= lr \times dw_1$로 작아져요. 맑은 날인데 39.4%로 예측했으니 p를 낮추는 쪽으로 움직여요.

문제 2

1. $\delta_3 = o - y = 0.662 - 0 = 0.662$
2. $\partial L/\partial w_5 = 0.662 \times 0.690 = 0.456$
3. $\delta_1 = 0.662 \times 0.55 \times 0.214 = 0.0778$

   $\partial L/\partial w_1 = 0.0778 \times 0.8 = 0.0623$
4. y = 1일 때는 기울기가 모두 음수라 w가 커졌는데, y = 0이면 모두 양수가 돼서 w가 작아져요. 출력을 0 쪽으로 낮추는 방향이에요.

정리

01 **체인룰**

이어진 계산은 미분을 곱하고, 경로가 여러 개면 더한다. $\sigma' = \sigma(1 - \sigma)$

02 **날씨 예제 dw**

$dw = \partial L/\partial p \times \partial p/\partial z \times \partial z/\partial w = (p - y) \times x$

03 **학습 3단계**

순전파 → 손실 계산 → 역전파, 그리고 경사하강법으로 업데이트

04 **역전파**

뒤에서 구한 미분값 $\delta = \partial L/\partial z$를 앞 층이 재사용. 기울기 = $\delta \times$ 그 w에 들어온 입력

참고 자료

- 역전파 설명 흐름: yhyun225,「신경망 (3) - 역전파 알고리즘(BackPropagation algorithm)」 yhyun225.tistory.com/22
- 예제 신경망 구조와 w 값, 날씨 데이터: 신박AI「인공신경망과 퍼셉트론」강의